

Der 2x-Joker-Algorithmus: 1256.cpp

Yusuf Enes Tamer^{1,2},

Received: September 14, 2025, **Published:** September 15, 2025

¹ Aalen University

²Computer Science Department, HTW-Aalen

Abstract

Es soll ein Algorithmus in der Programmiersprache C++ geschrieben werden. Dabei sind zwei Arrays zur Verfügung. Diese Arrays dürfen nur mit ihren eigenen Indexen zugegriffen werden. Es erlaubt damit den Zugriff nur mit einer Variable, dessen Speicheradresse konstant ist.

Introduction

Dieser Algorithmus generiert die Zahlenfolge: 1,2,3,4,5,6. Um diese Zahlenfolge zu generieren, wird ein Datensatz bzw. eine Oracle verwendet, dieser auch gleichzeitig ein Joker-Feld ist, die in diesem Fall folgende Zahlen beinhalten: 1,2,5,6. Diese wird benutzt, nichtsdestotrotz ist die Generierung der Zahlenfolge auf die Anzahl der benutzten Operationen eingeschränkt.

1. 2x Addition
2. 2x Subtraktion
3. 2x Zuweisung

Eine weitere Einschränkung ist, dass das Ausgabefeld und das Joker-Feld nur mit ihren eigenen Indexen zugegriffen werden. Der Algorithmus wird folgendermaßen definiert:

2x-Zuweisung

```
for(i; i < 2; i++)  
{  
    j = i;  
    line[i] = joker[j];  
}
```

Die Zahlen 1,2 werden aus dem Joker-Feld zugewiesen.

1x-Addition

```
line[i] = line[i-2] + line[i-1];  
j++;  
i++;
```

Die Zahl 3 wird im Ausgabefeld generiert.

2x-Subtraktion

```
for( j; j<=4; j++)  
{  
    if( j == 2)  
        line[i] = joker[j] - joker[j -2];  
  
    if ( j == 3)  
    {  
        line[i] = joker[j] - joker[ j - 3];  
    }  
}
```

Die Zahlen 4,5 werden aus dem Joker-Feld herausgerechnet.

1x-Addition

```
if( j == 4)  
{  
    line[i] = line[i-1] + line[i-4 - 1];  
}  
i++;
```

Die Zahl 6 wird im Ausgabefeld erzeugt, ohne den Joker zu verwenden.

Schlussfolgerung

Der Algorithmus ist optimal, da es sich bei der Verwendung der Operatoren um eine Gleichverteilung handelt:

$$2z + 2s + (1a + 1a)$$